



中华人民共和国国家标准

GB/T 41149—2021

基础地理信息数据质量要求与评定

Specifications for quality requirements and evaluation of
fundamental geographic information data

2021-12-31 发布

2021-12-31 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 基本要求 2

 4.1 空间参考系 2

 4.2 逻辑一致性 2

 4.3 时间质量 2

 4.4 位置准确度 3

 4.5 属性精度 3

 4.6 完整性 3

 4.7 拓扑及表征 3

 4.8 栅格质量 4

 4.9 元数据 4

5 矢量数据质量要求 4

 5.1 定位基础 4

 5.2 水系 4

 5.3 居民地及设施 4

 5.4 交通 5

 5.5 管线 5

 5.6 境界与政区 5

 5.7 地貌 5

 5.8 植被与土质 6

 5.9 地名 6

6 栅格数据质量要求 6

 6.1 影像数据 6

 6.2 格网数据 6

7 质量评定 7

 7.1 质量表征 7

 7.2 质量评分方法 7

 7.3 质量评分内容 8

 7.4 质量评定方式 8

 7.5 报告编制 8

附录 A（资料性） 基础地理信息数据的数据层 9

附录 B（规范性） 基础地理信息数据质量评定方法 11

附录 C（资料性） 基础地理信息数据评定报告 15

参考文献 18

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国自然资源部提出。

本文件由全国地理信息标准化技术委员会(SAC/TC 230)归口。

本文件起草单位：自然资源部四川测绘产品质量监督检验站、国家测绘产品质量检验测试中心、自然资源部第六地形测量队、自然资源部第三航测遥感院、北京市测绘设计研究院、天津市测绘院、成都市规划信息技术中心、浙江省测绘产品质量监督检验站、湖南省测绘产品质量监督检验授权站、安徽省测绘产品质量监督检验站。

本文件主要起草人：李冲、谭明建、张继贤、黄献智、陈琰如、李昊霖、张莉、陈华、韩文立、邓智文、王珊、阳建逸、李倩、张晓、谭理、王辉、詹必伟、王毅、王攀、侯亚娟、朱晓红、高东强、张进标、孙学民、孟国梁、郭文、杜勇。

基础地理信息数据质量要求与评定

1 范围

本文件规定了基础地理信息数据的基本要求以及矢量、栅格数据的具体质量要求及基础地理信息数据的质量评定方式。

本文件适用于基础地理信息数据的检查验收与质量评定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 13923 基础地理信息要素分类与代码
- GB/T 13989 国家基本比例尺地形图分幅和编号
- GB/T 20257(所有部分) 国家基本比例尺地图图式
- GB/T 20258(所有部分) 基础地理信息要素数据字典
- GB/T 24356 测绘成果质量检查与验收
- GB 35650 国家基本比例尺地图测绘基本技术规定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

基础地理信息数据 **fundamental geographic information data**

作为统一的空间定位框架和空间分析基础的地理信息数据，该数据反映和描述了定位基础、水系、居民地及设施、交通、管线、境界与政区、地貌、植被与土质、地名等有关自然和社会要素的位置、形态和属性等信息。

[来源：GB 21139—2007, 3.1, 有修改]

3.2

矢量数据 **vector data**

以坐标或有序坐标串表示的空间点、线、面等图形数据及与其相联系的有关属性数据的总称。

[来源：GB/T 14911—2008, 2.63]

3.3

栅格数据 **raster data**

将地理空间划分成按行、列规则排列的单元，且各单元带有不同“值”的数据集。

注：主要有两种类型：影像——组成一个图案的在空间上规则排列的元素的二维矩阵；格网——某种面的规则或接近规则的镶嵌。

[来源：GB/T 14911—2008, 2.64]

3.4

元数据 metadata

数据的内容、质量、状况和其他特性的描述性数据。

[来源:GB/T 14911—2008,2.65]

3.5

要素 feature

现实世界现象的抽象。

注：一个要素可以作为一种类型(如湖泊)或一个实例(如洞庭湖)出现。

[来源:GB/T 17694—2009,B.179]

3.6

要素属性 feature attribute

要素的特征。

注 1：要素属性可以类型或实例的形式出现。当仅表达一种含义时,使用要素类型或要素实例。

注 2：要素的属性包括名称、数据类型及其相关的值域。要素实例的要素属性具有取自其值域的属性值。

[来源:GB/T 25528—2010,4.13]

3.7

质量元素 quality element

说明质量的定量、定性组成部分。即成果满足规定要求和使用目的的基本特性。

[来源:GB/T 24356—2009,3.8]

4 基本要求

4.1 空间参考系

基础地理信息数据的大地基准、高程基准、深度基准、地图投影应符合 GB 35650 的要求,标准分幅数据的分幅方式和编号应符合 GB/T 13989 的规定,按行政区域、自然区域等范围自由分幅的数据边界、外扩尺寸应符合设计要求。

4.2 逻辑一致性

基础地理信息数据的逻辑一致性应满足下列要求：

- a) 基础地理信息数据的存储组织形式、格式和命名应符合设计要求,数据文件应不为空、无缺少、无多余、无损坏、可读取;
- b) 数据集的定义参照附录 A 的规定;
- c) 属性项的定义应符合设计的要求。

4.3 时间质量

基础地理信息数据中的时间信息应满足下列要求：

- a) 基础地理信息数据的时间度量应准确、可靠,符合设计的要求;
- b) 基础地理信息数据中的时间信息应符合实际情况,数据现势性应符合设计要求;
- c) 基础地理信息数据中日期和时间属性值的格式应正确,日期应采用公历纪元,时间应采用北京时间。

4.4 位置准确度

4.4.1 平面和高程精度

基础地理信息数据的平面和高程精度应符合 GB 35650 的要求。

4.4.2 接边精度

基础地理信息数据的平面和高程接边误差不应超过设计规定的限差,接边处线划过渡自然、合理。

4.4.3 几何位移

要素的位置应与实地一致,偏移值不应超过设计规定的限差。

4.4.4 等高距

基本等高距应按 GB 35650 的要求划分。标准分幅数据的单幅图内宜采用一种等高距,也可以图内线性地物为界采用两种等高距,但不应多于两种。

4.5 属性精度

要素属性应符合下列要求:

- a) 要素属性值的填写应符合 GB/T 20258(所有部分)的要求;
- b) 要素的分类代码应符合 GB/T 13923 的要求,不应存在非法分类代码;
- c) 线、面接边要素的属性值应一致;
- d) 属性值采用的数据度量单位应是国际单位制基本单位和导出单位,具体规定见表 1。

表 1 数据度量单位

物理量	单位名称	单位符号
长度	米	m
面积	平方米	m ²
体积	立方米	m ³
质量	千克	kg
时间	秒	s
电压	伏(伏特)	V
注:数据度量单位也可使用倍数单位,如 km、kV 等单位。		

4.6 完整性

矢量数据中要素的选取和表达应符合设计要求,不应遗漏或多余;矢量数据层中不应存在非本层要素。

4.7 拓扑及表征

矢量数据的拓扑及表征应符合下列要求:

- a) 要素拓扑关系应正确,无不合理悬挂点、伪节点,不同要素间共点、共线、共面时公共部分应严格重合,相邻面间重叠和裂隙应小于规定容差值;

- b) 要素点、线、面几何类型应符合设计要求,不应存在不合理极小面、折刺、自相交等几何图形;
- c) 要素取舍、图形概括、要素方向应符合 GB/T 20257(所有部分)和设计要求,要素间关系应与实际一致,有向要素的方向应接边;
- d) 基础地理信息数据的制图表达应符合 GB/T 20257(所有部分)的要求。

4.8 栅格质量

栅格数据的影像分辨率和格网间距应符合 GB 35650 的要求,栅格数据的色彩模式、像素位深、波段数应符合设计要求。

4.9 元数据

元数据文件应以图幅或生产单元为单位进行记录,其存储格式、项数、各项名称及内容应符合设计要求。

5 矢量数据质量要求



5.1 定位基础

定位基础应满足下列要求:

- a) 内图廓线、坐标网线、经纬线等数学基础线应采用 2000 国家大地坐标系理论坐标值,不应存在多余的节点;
- b) 控制点应表示在实地点位标志中心位置,平面及高程位置坐标取值应符合设计要求。

5.2 水系

水系要素应满足下列要求:

- a) 水系应按设计要求采集中心线、边线,或以边线范围构面;
- b) 水网应主次分明,应能够正确反映区域水系特征以及附属设施的情况;
- c) 河流(沟渠)间、河流(沟渠)与其他要素的关系应协调合理,等高线不应落入湖泊、池塘、水库等静止水体范围内,河流(沟渠)与堤、埕、等高线等要素间关系应合理;
- d) 正确表达水系间相交、相接、重合及连通关系,河流(沟渠)遇道路时应连续表达,河流(沟渠)的中心线穿越湖泊、水库、池塘等面状水域时应加水系结构线连续表示,海域面轮廓与海岸线应重合,干出滩轮廓与干出线应相接,岸滩轮廓与高水界应相接,水系交汇处与水系面轮廓应相接,地下河段出入口应与水系相连接,无滩陡岸、无滩加固岸等水系附属设施应与面状水系要素边界重合;
- e) 河流(沟渠)应采集流向,流向应与水流方向一致,拦水坝、堤、加固岸等有向要素的方向应正确。

5.3 居民地及设施

居民地及设施要素应满足下列要求:

- a) 工矿、农业、公共服务、宗教及设施、名胜古迹、科学观测站等设施的标注点应位于主要建筑物上;
- b) 普通房屋(单幢房屋)、单个窑洞应按真实方向定位表达;
- c) 圈形符号居民地一般应配置在居民地的结构中心,若居民地由多个区域分散组成,则应选择主要建筑区的结构中心;
- d) 街区式居民地的轮廓应以房屋的范围来确定,面形态需综合规整,避免出现尖锐转角;

- e) 各级政府仅能表示一个驻地位置,不能遗漏或多余,如有多个办公区应选择主要的表示;
- f) 城镇居民地应能够反映其街道通行状况、疏密对比和网络特征;
- g) 农村居民地的街区式、散列式、分散式、窑洞、蒙古包等类型选择应与实地居民地形态相符,应合理概括居民地的分布特征和疏密对比;
- h) 圈形符号居民地要正确反映居民地与道路、河流间的相离、相切、相隔的相关关系;
- i) 居民地要素间不应存在重叠或相交,如居民地与道路、水系、植被等要素间不应存在不合理相接、切角或重叠;
- j) 居民地附属设施与居民地、地貌、水系、植被、土质等面要素不应存在不合理相交或重叠;
- k) 围墙、城墙等有向线的方向应正确。

5.4 交通

交通要素应满足下列要求:

- a) 铁路、公路应按设计要求采集中心线、边线,或以边线范围构面;
- b) 同一条铁路、公路的名称、编号等属性值应保持连通;
- c) 道路编号与国标分类码应匹配;
- d) 道路表示应反映路网的结构特征、通行状况、分布密度和主次关系,保证路网的连通性;
- e) 道路间相交和连接关系应按设计要求表达,道路平交处宜打断生成节点,道路通过附属设施立体相交时宜各自连续表达,铁路与道路平面相交时各自应保持连续,火车渡、汽车渡、徒涉场等应与道路相接;
- f) 道路与其附属设施的关系应合理,位于道路上的桥梁、汽车隧道、汽车明洞等附属设施应与道路重合,位于铁路上的铁路桥、火车隧道、火车明洞等附属设施应与铁路重合;
- g) 道路及其附属设施和其他要素关系应正确,桥梁尽头不能落在水域范围内,道路与居民地、水系、地貌等要素间应合理相交或重叠,火车渡、汽车渡等水运设施应在面状水系要素范围内;
- h) 路堤、路堑、火车站、干船坞等有向要素的方向应正确。

5.5 管线

管线要素应满足下列要求:

- a) 管线应反映走向特征,准确采集转折点位置;
- b) 同一条管线的名称应连续;
- c) 管线要素的相交和连接关系应合理;
- d) 管线及其附属设施关系应合理,如输电线应与变电站相接、管线出入口应与地上管线相接。

5.6 境界与政区

境界与政区要素应满足下列要求:

- a) 各级行政境界、界桩、界标及其他界线、政区范围线应与设计要求采用的参考资料位置一致;
- b) 沿地物划分的境界线与地物的位置关系应正确;
- c) 沿山脊、山谷等划分的境界线应与地貌特征线协调一致;
- d) 境界线与境界面的边界应完全重合。

5.7 地貌

地貌要素应满足下列要求:

- a) 等高线的位置应与外业实测数据或立体模型、数字高程模型等资料一致;
- b) 首、计曲线应连续表示;

- c) 微地貌、陡崖(坎)、冲沟、滑坡等自然地貌要素及田坎、路堤、路堑等人工地貌要素应按设计指标合理取舍；
- d) 高程注记点的密度应符合设计要求；
- e) 凹地、图廓处等不易判读地貌区域的示坡线应表示完整、方向正确；
- f) 等高线应能够反映不同类型地貌的特征，正确表示山脊、谷地、山头、洼地及鞍部的形态特征和分布规律；
- g) 等高线间不应存在相交和自相交，等高线与水系、道路、居民地等要素的关系应合理；
- h) 高程(水下)注记点与等高线(等深线)的高程值不应矛盾；
- i) 陡崖(坎)、冲沟、田坎等有向要素的方向应正确。

5.8 植被与土质

植被和土质要素应满足下列要求：

- a) 在地物稀少区域，应尽量表示具有方位作用的独立树等植被；
- b) 植被表示应反映出地面植被覆盖的类别、主次和分布特征，有多种类型植被混杂时，可按照主要植被类型表示，并搭配表示次要类型；
- c) 成林、竹林、灌木林应按设计指标正确表示点、线、面类型；
- d) 土质的表示应反映出土质的类别、形态和分布特征；
- e) 以线状地物为边界的植被、土质面，其轮廓线应与线状地物重合。

5.9 地名

地名要素应满足下列要求：

- a) 有实体对应的地名，应定位在实体点上或实体范围内，实体或范围不能准确定位的地名，地名定位点可采集到概略中心位置；
- b) 各级行政区地名一般应定位在相应政府驻地；
- c) 企事业单位名应定位于其要素几何范围内主要建筑上；
- d) 同一居民地有多个等级名称的，应按相应等级分别采集地名定位点；
- e) 线状地物的地名应根据要素长度采集多个。

6 栅格数据质量要求

6.1 影像数据



影像数据质量应符合下列要求：

- a) 影像应避免出现因云、雾、烟、非常年积雪、阴影、噪声和像素缺损等导致的地物信息丢失；
- b) 影像应反差适中、色调均匀、色彩自然、纹理清晰、层次丰富、无明显失真和扭曲变形；
- c) 影像镶嵌及图幅接边处不应有明显的灰度或色调变化。

6.2 格网数据

格网数据质量应符合下列要求：

- a) 格网点不应存在高程异常；
- b) 静止水域范围内的高程值应一致；
- c) 流动水域内的高程值应自上而下平缓过渡；
- d) 山头、凹地或垭口处高程值应正确；
- e) 空白区域高程值赋值应符合设计要求。

7 质量评定

7.1 质量表征

单位成果、质量元素和质量子元素质量水平以百分制表征,分值取小数点后一位,不四舍五入。

7.2 质量评分方法

7.2.1 加权综合评分法,适用于成果最终质量评分,采用公式(1)进行:

$$S = \sum (S_i \times p_i) \dots\dots\dots (1)$$

式中:

- S ——成果质量得分;
- S_i ——第 i 个质量元素得分,质量元素的划分见表 B.1(当该质量元素同时采用了多种评分方式时,取最低分作为该质量元素得分);
- p_i ——第 i 个质量元素权值,具体见表 B.2。

7.2.2 错误率评分法,适用于可量化统计的质量(子)元素评分,采用公式(2)进行,质量(子)元素得分小于 60 时判定成果质量为不合格:

$$\begin{cases} r = n/N \times 100\% \\ S_i = 60 + \frac{40}{r_0}(r_0 - r) & 0 < r \leq r_0 \\ S_i = 0 & r > r_0 \end{cases} \dots\dots\dots (2)$$

式中:

- r ——错误率检测值,取小数点后两位,不四舍五入;
- n ——涉及错误率的同一质量元素中的错误总数或面积(区域分幅数据指各抽样区域错误总数或面积),计算方式见 7.2.6;
- N ——要素总数(区域分幅数据指各抽样区域要素总和,可根据项目需要设置上限或下限值),栅格数据总面积,元数据项数,计算方式见 7.2.7;
- r_0 ——错误率限值,具体见表 B.1。

7.2.3 符合性评分法,适用于不容许有任何错误的质量(子)元素、检查项的评定,符合时不再计分,不纳入成果最终质量得分计算,不符合时判定成果质量为不合格。

7.2.4 质量元素的权值、质量子元素适用的数据类型见表 B.2。

7.2.5 涉及错误率的质量元素重要要素与一般要素分别计算分值,最终分值取最小值。

7.2.6 采用错误率评分法时,错误个数采用以下方式进行统计:

- a) 当某一质量评定项出现某类整体性或普遍性错误,对成果使用造成严重影响时(如:拓扑关系、属性值、有向点和线方向等整体错误)不再计算错误个数,判定成果质量为不合格;
- b) 当某一质量评定项出现对成果使用造成轻微影响的错误时可每 2 处计 1 个错误;
- c) 当某一质量评定项出现对成果使用基本不造成影响的错误时可每 3 处计 1 个错误;
- d) 每类普遍问题的错误个数 n 按公式(3)计算, n 为错误个数(错误个数应取整), N 为图幅的全图要素总数。

$$n = \begin{cases} 2 & (N \leq 2\,000) \\ 2 + N/1\,700 & (N > 2\,000) \end{cases} \dots\dots\dots (3)$$

7.2.7 采用错误率评分法时,要素总数采用以下方式进行计算:

- a) 当标准图幅数据的全图要素总数小于或等于 2 000 时,全图要素总数按 2 000 计算;当全图要素总数大于 17 000 时,按 17 000 计算;其余的按图幅实际要素总数计算;

- b) 当区域分幅数据的全图要素总数小于或等于 2 000 时,全图要素总数按 2 000 计算;其余的按图幅实际要素总数计算。

7.3 质量评分内容

7.3.1 矢量数据

矢量数据质量评分的内容如下:

- a) 位置准确度:接边精度、几何位移等;
- b) 属性精度:要素属性值的正确性;
- c) 完整性:数据集中是否存在要素多余或遗漏;
- d) 拓扑及表征:拓扑一致性、几何表达、地理表达、符号注记、整饰等;
- e) 元数据:范围、项数、内容等。

7.3.2 栅格数据

栅格数据质量评分的内容如下:

- a) 位置准确度:接边精度等;
- b) 栅格质量:栅格信息、栅格特性等;
- c) 元数据:范围、项数、内容等。



7.4 质量评定方式

7.4.1 标准图幅数据

采用计数抽样检验的方式进行质量评定,抽样方法按 GB/T 24356 执行,质量评定见附录 B。

7.4.2 区域分幅数据

区域分幅数据质量评定方式如下:

- a) 数据作为一个整体进行质量评定;
- b) 依据附录 B 对数据进行整体质量评定,检查项采用全检或抽检方式评定;
- c) 采用抽检方式评定的检查项,抽样要求为:综合考虑地形类别、地物复杂程度、重要要素分布情况等,按均匀分布的原则抽取 5 块区域,其面积总和不应小于总图幅面积的 7.5%;栅格数据抽取的区域一般应为矩形;
- d) 根据实际需要,按附录 B 单独评定数据中某一个类或几类要素的质量。

7.5 报告编制

质量评定报告的内容和格式见附录 C。

附 录 A

(资料性)

基础地理信息数据的数据层

表 A.1 规定了基础地理信息数据的数据层。

表 A.1 基础地理信息数据的数据层表

层号	要素类型	数据内容	数据层	几何特征	适用比例尺
1	定位基础 (C)	测量控制点	CPTP	点	1 : 500~1 : 1 000 000
2		数学基础	CPTL	线	1 : 500~1 : 1 000 000
3	水系 (H)	水系要素	HYDA	面	1 : 500~1 : 1 000 000
4			HYDL	线	1 : 500~1 : 1 000 000
5			HYDP	点	1 : 500~1 : 1 000 000
6		水系附属设施	HFCA	面	1 : 500~1 : 1 000 000
7			HFCL	线	1 : 500~1 : 1 000 000
8			HFCP	点	1 : 500~1 : 1 000 000
9	居民地及设施 (R)	居民地	RESA	面	1 : 500~1 : 1 000 000
10			RESL	线	1 : 5 000~1 : 50 000
11			RESP	点	1 : 500~1 : 1 000 000
12		居民地附属设施	RFCA	面	1 : 500~1 : 1 000 000
13			RFCL	线	1 : 500~1 : 1 000 000
14			RFCP	点	1 : 500~1 : 1 000 000
15	交通 (L)	铁路	LRRA	面	1 : 500~1 : 10 000
16			LRRL	线	1 : 500~1 : 1 000 000
17		公路	LRDA	面	1 : 500~1 : 10 000
18			LRDL	线	1 : 500~1 : 1 000 000
19		交通附属设施	LFCA	面	1 : 500~1 : 10 000
20			LFCL	线	1 : 500~1 : 1 000 000
21			LFCP	点	1 : 500~1 : 1 000 000
22	管线 (P)	管线与设施	PIPA	面	1 : 500~1 : 2 000
23			PIPL	线	1 : 500~1 : 1 000 000
24			PIPP	点	1 : 500~1 : 250 000
25	境界与政区 (B)	行政界线	BOUA	面	1 : 500~1 : 1 000 000
26			BOUL	线	1 : 500~1 : 1 000 000
27			BOUP	点	1 : 500~1 : 1 000 000
28		区域界线	BRGA	面	1 : 500~1 : 1 000 000
29			BRGL	线	1 : 500~1 : 1 000 000
30			BRGP	点	1 : 500~1 : 1 000 000

表 A.1 基础地理信息数据的数据层表 (续)

层号	要素类型	数据内容	数据层	几何特征	适用比例尺
31	地貌 (T)	等高线、高程点	TERL	线	1 : 500 ~ 1 : 1 000 000
32			TERP	点	1 : 500 ~ 1 : 1 000 000
33		其他地貌要素	TFCA	面	1 : 500 ~ 1 : 1 000 000
34			TFCL	线	1 : 500 ~ 1 : 1 000 000
35			TFCP	点	1 : 500 ~ 1 : 1 000 000
36	植被与土质 (V)	植被与土质要素	VEGA	面	1 : 500 ~ 1 : 1 000 000
37			VEGL	线	1 : 500 ~ 1 : 50 000
38			VEGP	点	1 : 500 ~ 1 : 1 000 000
39	地名 (A)	居民地地名	AGNP	点	1 : 500 ~ 1 : 1 000 000
40		自然地名	AANP	点	1 : 500 ~ 1 : 1 000 000

附录 B
(规范性)
基础地理信息数据质量评定方法

表 B.1 规定了基础地理信息数据质量评定方法。

表 B.1 基础地理信息数据质量评定方法表

质量元素	质量子元素	检查项	评定方式	评分方法	指标要求	备注
空间参考系	大地基准	大地基准	全检评定	采用 7.2.3 符合性评分	按设计执行	—
	高程基准	高程基准				
	深度基准	深度基准				
	投影参数	投影参数				
	图幅分幅	图幅分幅				
逻辑一致性	格式一致性	数据组织	全检评定	采用 7.2.3 符合性评分	按设计执行	当数据文件缺失、无法读出时,为不符合;当数据多余,但不影响数据使用时为符合
		数据格式				
		文件命名				
	概念一致性	数据集定义 属性项定义				
时间质量	准确度	时间准确度	全检评定	采用 7.2.3 符合性评分	按设计执行	—
		时间一致性				
		时间有效性				
位置准确度	数学精度	平面精度	抽检评定	采用 7.2.3 符合性评分	按设计执行	检测中误差小于或等于标准中误差且粗差比例不超过 5%时为符合
		高程精度				
	接边精度	平面接边	抽检评定	采用 7.2.2 错误率评分	重要要素: $r_0=0.05\%$ 一般要素: $r_0=0.3\%$	接边精度、几何位移应合并统计错误率
		高程接边				
	几何位移	套合差				

表 B.1 基础地理信息数据质量评定方法表 (续)

质量元素	质量子元素	检查项	评定方式	评分方法	指标要求	备注
位置准确度	等高距	等高距	抽检评定	采用 7.2.3 符合性评分	按设计执行	—
属性精度	属性正确性	属性值	抽检评定	采用 7.2.2 错误率评分	重要要素: $r_0=0.05\%$ 一般要素: $r_0=0.3\%$	—
完整性	完整性	要素多余 要素遗漏	抽检评定	采用 7.2.2 错误率评分	重要要素: $r_0=0.05\%$ 一般要素: $r_0=0.3\%$	—
拓扑及表征	拓扑一致性	拓扑关系	抽检评定	采用 7.2.2 错误率评分	重要要素: $r_0=0.07\%$ 一般要素: $r_0=0.4\%$	拓扑一致性、几何表达、地理表达应 合并统计错误率
	几何表达	几何类型				
		几何异常				
	地理表达	要素取舍				
		图形概括				
		要素关系				
	符号注记	方向特征				
		规格				
		配置				
		注记内容				
整饰	内图廓外整饰	抽检评定	采用 7.2.2 错误率评分	重要要素: $r_0=0.07\%$ 一般要素: $r_0=0.4\%$	符号注记、整饰应合并统计错误率	
	内图廓线					
	公里网线					
	经纬网线					
栅格质量	栅格信息	影像分辨率	全检评定	采用 7.2.3 符合性评分	按设计执行	—
		格网间距				
		色彩模式				
		像素位深				
		波段数				

表 B.1 基础地理信息数据质量评定方法表（续）

质量元素	质量子元素	检查项	评定方式	评分方法	指标要求	备注
栅格质量	栅格特性	纹理特征	抽检评定	采用 7.2.2 错误率评分	$r_0=1\%$	栅格异常主要指静止水域、流动水域、山头、凹地、空白区域处高程值不合理
		栅格异常				
元数据	元数据	项错误漏	全检评定	采用 7.2.3 符合性评分	按设计执行	—
		范围错误漏				
		内容错误漏	抽检评定	采用 7.2.2 错误率评分	$r_0=5\%$	
极重要要素包括：国界、国界界桩、界碑，以及其注记；极重要要素的 r_0 均取值 0%。重要要素一般包括：测量控制点，干线铁路，高速公路，二级以上河流，一级山脉，图名、图号，内图廓线、经纬网(公里网)线及其注记，重要要素应在设计中明确。重要要素的注记为重要要素						
注：本表中的错误率限值(r_0 值)为参考值。						

表 B.2 规定了基础地理信息数据质量元素权值的划分及适用数据类型。

表 B.2 质量元素权值与适用数据类型表

质量元素	质量子元素	适用数据类型	权值	
			矢量	栅格
空间参考系	大地基准	矢量、栅格	—	—
	高程基准	矢量、栅格		
	深度基准	矢量、栅格		
	投影参数	矢量、栅格		
	图幅分幅	矢量、栅格		
逻辑一致性	格式一致性	矢量、栅格	—	—
	概念一致性	矢量、栅格		
时间质量	准确度	矢量、栅格	—	—
位置准确度	数学精度	矢量、栅格	0.1	0.3
	接边精度	矢量、栅格		
	几何位移	矢量、栅格		
	等高距	矢量		
属性精度	属性正确性	矢量	0.3	—
完整性	完整性	矢量	0.3	—
拓扑及表征	拓扑一致性	矢量	0.2	—
	几何表达	矢量		
	地理表达	矢量		
	符号注记	矢量		
	整饰	矢量		
栅格质量	栅格信息	栅格	—	—
	栅格特性	栅格	—	0.6
元数据	元数据	矢量、栅格	0.1	0.1
注：权值列中“—”表示相应质量元素不参与成果质量得分计算。				

附录 C
(资料性)

基础地理信息数据评定报告

图 C.1 给出了基础地理信息数据质量评定报告的封面。



报告编号: XXXX (年代)
Report No. XXXX

基础地理信息数据质量
Quality of Fundamental Geographic Information Data

评定报告
Evaluation Report

成果名称:
Product Name

生产单位:
Production Agency

委托单位:
Entrusting Agency

XXXXXXXXXX[评定单位名称, 并加盖公章]

图 C.1 封面格式示意图

图 C.2 给出了基础地理信息数据质量评定报告正文格式。

(报告编号：)

评定报告

第 1 页 共 1 页

项目名称		生产日期	
生产单位		地址	
数据（名称） 编号		数据说明	
评定依据			
评定参数			
评定结论	[加盖评定单位公章]		
主评		评定日期： 年 月 日	备注
审核		审核日期： 年 月 日	
批准		批准日期： 年 月 日	批准人职务：

评定单位：

地址：

电话（传真）：

图 C.2 正文格式示意图

图 C.3 给出了基础地理信息数据质量评定报告附件格式。

附件：

数据质量统计表

数据 编号	质量元素评定结果									质量得分
	空间 参考系	逻辑 一致性	时间 质量	位置 准确度	属性 精度	完整性	拓扑 及表征	栅格 质量	元数据	

主要质量问题

序号	数据编号	所属质量元素	质量问题描述
1			
2			
3			
4			
5			
6			

图 C.3 附件格式示意图

参 考 文 献

- [1] GB/T 12343.3 国家基本比例尺地图编绘规范 第3部分:1:500 000 1:1 000 000 地形图编绘规范
- [2] GB/T 14911 测绘基本术语
- [3] GB/T 17694 地理信息 术语
- [4] GB/T 18316—2008 数字测绘成果质量检查与验收
- [5] GB/T 19710—2005 地理信息 元数据
- [6] GB 21139 基础地理信息标准数据基本规定
- [7] GB/T 21337—2008 地理信息 质量原则
- [8] GB 22021 国家大地测量基本技术规定
- [9] GB/T 25528—2010 地理信息 数据产品规范
- [10] GB/T 33176—2016 国家基本比例尺地图 1:500 1:1 000 1:2 000 地形图
- [11] GB/T 33177—2016 国家基本比例尺地图 1:5 000 1:10 000 地形图
- [12] GB/T 33180—2016 国家基本比例尺地图 1:25 000 1:50 000 1:100 000 地形图
- [13] GB/T 33183—2016 基础地理信息 1:50 000 地形要素数据规范
- [14] GB/T 33462—2016 基础地理信息 1:10 000 地形要素数据规范
- [15] GB 35650 国家基本比例尺地图测绘基本技术规定
- [16] ISO 19157 Geographic information—Data Quality
-